

2024年贵州贵阳观山湖区贵阳市第一中学高三一模物理试卷(详解)

一、单选题

1. 紫光光子的能量范围为 $2.76\sim 3.10\text{eV}$ ，蓝光光子的能量范围为 $2.53\sim 2.76\text{eV}$ 。如图所示为氢原子的能级图，光子能量为 12.75eV 的光照射大量处于基态的氢原子使这些氢原子处于激发态，这些氢原子向低能级跃迁时，关于上述两种光的辐射情况，下列说法正确的是（ ）



1 ———— -13.6

- A. 只辐射紫光
B. 只辐射蓝光
C. 既辐射紫光，又辐射蓝光
D. 既不辐射紫光，也不辐射蓝光

【答案】B

【解析】

【详解】

氢原子吸收 12.75eV 的光后的能量为

$$E' = (-13.60 + 12.75)\text{eV} = -0.85\text{eV}$$

氢原子会从基态跃迁到第4能级，然后再自发地向低能级跃迁，根据

$$E = E_m - E_n$$

可知氢原子跃迁释放的能量分别为 0.66eV ； 2.55eV ； 12.75eV ； 1.89eV ； 12.09eV ； 10.2eV ，结合题意可知只辐射蓝光。

故选B。

2. 生活中处处充满了物理知识。下列表述正确的是（ ）

- A. 蔗糖受潮后粘在一起形成的糖块没有确定的形状，因此蔗糖糖块是非晶体
B. 提高柴油机内能转化率，最终可以实现柴油机的效率为 100%
C. 液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点
D. 布朗运动是液体分子的无规则运动

【答案】C

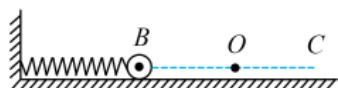
【解析】

【详解】

- A. 蔗糖是多晶体，没有固定的形状，故A错误；
- B. 提高柴油机内能转化率，最终不可能实现柴油机的效率为100%，故B错误；
- C. 液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点，故C正确；
- D. 布朗运动是固体颗粒的运动，间接反映了液体分子的无规则运动，故D错误。

故选C。

3. 如图所示，一质点在B、C两点之间做简谐运动，BC=10cm，BC的中点O为平衡位置（即位移为零的位置），取向右为正方向，质点的位移—时间关系式为 $x = 5 \cos(10\pi t)$ cm，则（ ）



- A. $t=0.1$ s时，质点在O点
- B. $t=0.2$ s时，质点的加速度为0
- C. $0\sim 0.1$ s内，质点的加速度方向与速度方向始终相同
- D. $t=0.12$ s时，质点正向右运动

【答案】D

【解析】

【详解】

- A. $t=0.1$ s时，有

$$x = 5 \cos(10\pi \times 0.1) \text{cm} = -5 \text{cm}$$

质点在B点，故A错误；

- B. $t=0.2$ s时，有

$$x = 5 \cos(10\pi \times 0.2) \text{cm} = 5 \text{cm}$$

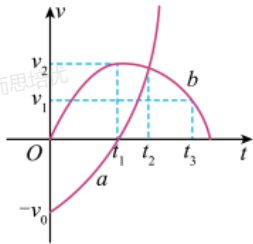
质点在C点，加速度最大，故B错误；

C. $0\sim 0.1$ s内，质点由C点运动到B点，质点的加速度方向与速度方向先相同再相反，故C错误；

D. $t=0.12$ s时，质点由B点正向O点运动运动，即质点正向右运动。故D正确。

故选D。

4. 两个质点a、b在同一直线上从同一点开始出发做直线运动，质点a、b的速度—时间图像分别如图中a、b所示，由图像可知 ()



- A. t_2 时刻质点a、b相遇
B. t_1 时刻质点a的加速度为零
C. 在 $0 \sim t_1$ 时间内质点a、b的距离逐渐变小
D. 在 $t_1 \sim t_3$ 时间内质点b运动的平均速度大于 $\frac{v_1 + v_2}{2}$

【答案】D

【解析】

【详解】

- A. 由图可知 t_2 时刻两质点速度相等，根据图像与坐标轴围成的面积代表位移可知，a、b此时相距最远，故A错误；
B. 图像的斜率代表加速度，可知 t_1 时刻质点a的加速度不为零，故B错误；
C. 根据图像与坐标轴围成的面积代表位移可知，在 $0 \sim t_1$ 时间内质点a、b的距离逐渐变大，故C错误；
D. 假设在 $t_1 \sim t_3$ 时间内质点b做匀减速直线运动，则有

$$\bar{v} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

由图可知 $t_1 \sim t_3$ 时间内质点b的位移比匀减速直线运动的位移要大，则平均速度大于 $\frac{v_1 + v_2}{2}$ ，故D正确；
故选D。

5. 我国的现代特高压技术以其强大的输电能力和高效能源传输，在全球能源领域中占据了越来越重要的地位。A、B两地用1000kV特高压输电。若不改变输送功率，仅换用200kV的高压输电，也不考虑其他因素的影响。则下列描述正确的是 ()

- A. 换电压后，输电电流变为原来的5倍
B. 换电压后，输电电流变为原来的 $\frac{1}{5}$
C. 换电压后，输电线上损耗的电功率变为原来的 $\frac{1}{5}$
D. 换电压后，输电线上损耗的电功率变为原来的5倍

【答案】A

【解析】

【详解】

AB. 根据

$$I = \frac{P}{U}$$

可知，输电电压变为原来的 $\frac{1}{5}$ ，则输电电流变为原来的5倍，故A正确，B错误；

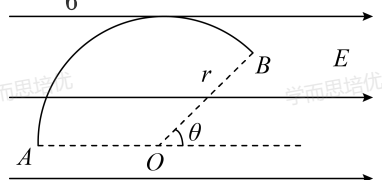
CD. 根据

$$P' = I^2 r$$

可知，输电线上损耗的电功率将变为原来的25倍，故CD错误。

故选A。

6. 如图所示，匀强电场的电场强度为 E ，方向水平向右。圆弧 AB 对应的圆心为 O ，半径为 r 。 OA 水平， OB 与水平方向成 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 。则 A 、 B 两点间的电势差 U_{AB} 为（ ）



A. $\frac{5\pi Er}{6}$

B. $\frac{(\sqrt{3} + 2)Er}{2}$

C. $\frac{3Er}{2}$

D. $2Er$

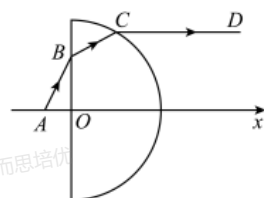
【答案】B

【解析】根据匀强电场电势差与电场强度的关系可知

$$U_{AB} = E(r + r \cos \theta) = \frac{(\sqrt{3} + 2)Er}{2}.$$

故选B。

7. 如图所示为半圆形玻璃砖的截面图， O 点为圆心， A 为 x 轴上的一个点，光线 AB 经 B 点射入玻璃砖，经 C 点射出后的光线 CD 与 x 轴平行，光线 CD 与 x 轴的距离为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ cm。已知半圆形玻璃砖的半径为3cm，玻璃砖的折射率为 $\sqrt{3}$ 。则 A 、 O 两点距离等于（ ）



A. 1cm

B. $\sqrt{3}$ cm

C. 3cm

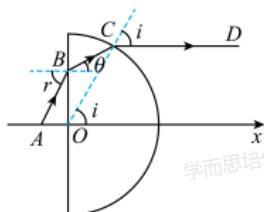
D. 0.75cm

【答案】A

【解析】

【详解】

光路如图



根据折射定律可知

$$n = \frac{\sin r}{\sin \theta} = \frac{\sin i}{\sin \angle BCO}$$

根据几何关系可知

$$\sin i = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

联立解得

$$\angle BCO = \theta = 30^\circ, r = 60^\circ$$

则

$$OC = 2BO \cos 30^\circ$$

又

$$\tan r = \frac{BO}{AO}$$

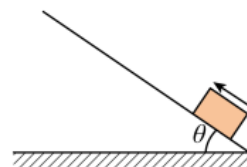
解得

$$AO = 1\text{cm}$$

故选A。

二、多选题

8. 如图所示，一个质量为 m 的物块以初速度 v_0 冲上倾角为 θ 的斜面，经过时间 t 速度变为零。物块与斜面间动摩擦因数为 μ ，重力加速度为 g 。设初速度方向为正方向，在时间 t 内，下列说法正确的是（ ）



A. 物块受到的合外力的冲量为 mv_0

B. 物块受到的重力的冲量大小为 $mgt \sin \theta$

C. 物块受到的支持力的冲量大小为 $mgt \cos \theta$

D. 物块受到的摩擦力的冲量为 $-\mu mgt \cos \theta$

【答案】CD

【解析】A. 由动量定理有

$$I_{\text{合}} = 0 - mv_0$$

所以合外力的冲量为 $-mv_0$ ，故A项错误；B. 由冲量公式，重力的冲量大小为

$$I_G = mgt$$

故B项错误；C. 对物块受力分析，其支持力大小为

$$F_N = mg \cos \theta$$

支持力的冲量大小为

$$I_{\text{支}} = mg \cos \theta \cdot t = mgt \cos \theta$$

故C项正确；D. 物块受到的摩擦力大小为

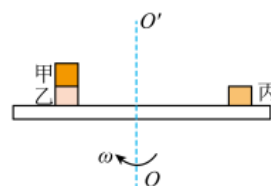
$$f = \mu mg \cos \theta$$

所以受到摩擦力的冲量为

$$I_f = -\mu mg \cos \theta \cdot t = -\mu mgt \cos \theta$$

故D项正确。故选CD。

9. 如图所示，质量均为 m 的甲、乙、丙三个小物块（均可看作质点）随水平转盘一起以角速度 ω 绕 OO' 轴做匀速圆周运动，物块甲叠放在物块乙的上面，所有接触面间的动摩擦因数均为 μ 。已知甲、乙到转轴的距离为 r_1 ，丙到转轴的距离为 r_2 ，且 $r_2 > r_1$ 。最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为 g 。下列说法正确的是（ ）



A. 甲受到的摩擦力一定为 μmg

B. 乙受到转盘的摩擦力一定为： $2m\omega^2 r_1$

C. 若角速度增大，丙先达到滑动的临界点

D. 若角速度增大，甲先达到滑动的临界点

【答案】BC

【解析】A. 当转动角速度较小时，甲受到的静摩擦力提供向心力，大小不等于 μmg ，故A错误；

B. 对甲、乙整体分析可知，乙受到转盘的摩擦力为

$$f = 2m\omega^2 r_1$$

故B正确；

CD. 若角速度增大，根据

$$\mu mg = mr\omega^2$$

丙到转轴的距离较大，则丙先达到滑动的临界点，故C正确，D错误；

故选BC.

10. 2024年1月17日晚，天舟七号货运飞船成功发射，揭开了2024年中国载人航天工程发射任务的序幕。设天舟七号做匀速圆周运动的轨道离地球表面的高度为 h ，天舟七号的质量为 m_0 。地球表面的重力加速度为 g ，地球半径为 R 。若取无限远处为地球引力势能的零点，则引力势能可表示为 $E_p = -\frac{GMm}{r}$ ，其中 G 为万有引力常量， M 为地球质量， r 为物体到地心的距离， m 为物体的质量。下列关于天舟七号的表述，正确的是（ ）

A. 向心加速度大小为 $\frac{gR^2}{(R+h)^2}$

B. 周期为 $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{(R+h)^3}{gR^2}}$

C. 机械能为 $E = \frac{GMm_0}{R+h}$

D. 机械能为 $E = -\frac{GMm_0}{2(R+h)}$

【答案】AD

【解析】A. 对天舟七号分析可得

$$G \frac{Mm_0}{(R+h)^2} = m_0 a_n$$

又由

$$GM = gR^2$$

联立求得

$$a_n = \frac{gR^2}{(R+h)^2}$$

A错误；

B. 对天舟七号分析可得

$$G \frac{Mm_0}{(R+h)^2} = m_0 \frac{4\pi^2}{T^2} (R+h)$$

又由

$$GM = gR^2$$

求得

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{(R+h)^3}{gR^2}}$$

B错误；

CD. 对天舟七号分析可得

$$G \frac{Mm_0}{(R+h)^2} = m_0 \frac{v^2}{R+h}$$

天舟七号的动能为

$$E_K = \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{GMm_0}{2(R+h)}$$

天舟七号的势能为

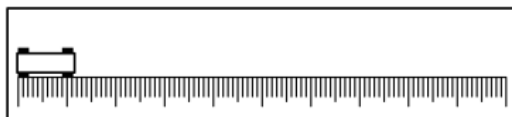
$$E_p = -\frac{GMm_0}{R+h}$$

机械能为

$$E = E_p + E_k = -\frac{GMm_0}{2(R+h)}$$

三、实验题

11. 某学习小组探究一电动玩具小车在平直木板上做直线运动的特点。实验装置如图所示（俯视图），木板上水平固定了刻度尺，学习小组用频闪照相机每隔0.1s拍摄小车所在的位置x。实验过程中玩具小车的速度由零逐渐增加到最大。



记录的数据如下表所示，由数据我们可以得到：

t/s	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
x/cm	0	8	19.2	33	47.3	62	77	92	107

- (1) 玩具小车行驶过程中最大速度为 _____ m/s.
- (2) 玩具小车在0.1~0.5s内的平均速度为 _____ m/s.
- (3) 若玩具小车内置马达输出功率恒为6W，且玩具小车在行驶过程中所受的阻力大小恒定，则玩具小车所受的阻力为 _____ N.

【答案】(1) 1.5

(2) 1.35

(3) 4

【解析】(1) 由表可知玩具小车做匀速直线运动的速度最大，则有

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{15}{0.1} \times 0.01 \text{m/s} = 1.5 \text{m/s}$$

(2) 玩具小车在0.1~0.5s内的平均速度为

$$\bar{v} = \frac{\Delta x'}{\Delta t'} = \frac{62 - 8}{0.5 - 0.1} \times 0.01 \text{m/s} = 1.35 \text{m/s}$$

(3) 根据功率的计算公式有

$$P = Fv$$

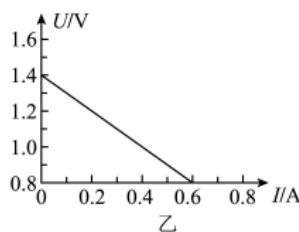
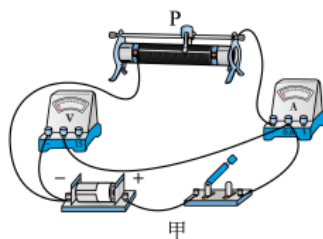
玩具小车匀速直线运动时满足

$$F = f$$

解得

$$f = \frac{P}{v} = \frac{6}{1.5} \text{N} = 4 \text{N}$$

12. 一同学用如图甲所示的电路测一节电池的电动势和内阻。



- (1) 为了电路的安全, 在闭合开关之前应将滑动变阻器的滑动头 P 滑到最 _____ (填“左”或“右”) 端;
- (2) 根据如图乙所示的 $U - I$ 图像可知此电池的电动势 $E =$ _____ V, 内阻 $r =$ _____ Ω ;
- (3) 关于本实验, 电动势的测量值 _____ 真实值, 内阻的测量值 _____ 真实值. (均填“小于”“大于”或“等于”)

【答案】(1) 右

(2) 1.4; 1

(3) 小于; 小于

【解析】(1) 为了电路的安全, 在闭合开关之前应将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大值, 即将滑动头 P 滑到最右端.

(2) [1][2] 根据闭合电路欧姆定律有

$$U = E - Ir$$

结合图像有

$$E = 1.4\text{V}, r = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{1.4 - 0.8}{0.6} \Omega = 1\Omega$$

(3) [1][2] 本实验采用的是电流表相对于电源外接法, 由于电压表分流, 导致电源的电流测量值偏小, 则根据闭合电路欧姆定律有

$$E = U + \left(I + \frac{U}{R_V} \right) r$$

整理可得

$$U = \frac{R_V}{R_V + r} E - \frac{R_V r}{R_V + r} I$$

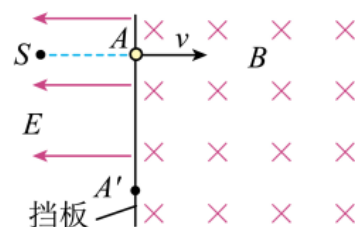
则有

$$E_{\text{测}} = \frac{R_V}{R_V + r} E < E, r_{\text{测}} = \frac{R_V r}{R_V + r} < r$$

即电动势的测量值小于真实值, 内阻的测量值小于真实值.

四、解答题

13. 如图所示, 竖直挡板左边有电场强度为 E 的匀强电场, 方向水平向左. 挡板右边有磁感应强度为 B 的匀强磁场, 方向垂直纸面向里. 一带负电的粒子从 S 点由静止开始仅在电场力的作用下加速运动, 垂直于挡板经过小孔 A 射入磁场中, 一段时间后垂直打在挡板上 A' 点. 粒子的电荷量为 q 、质量为 m , S 、 A 两点的距离为 d . 不计粒子的重力, 求:



(1) 粒子从S点到A点的时间;

(2) A、A'两点间的距离以及粒子在磁场中运动的时间.

【答案】 (1) $\sqrt{\frac{2md}{qE}}$;

(2) $l = \frac{2}{B} \sqrt{\frac{2mdE}{q}}, t' = \frac{\pi m}{qB}$

【解析】 (1) 粒子在电场中运动, 根据牛顿第二定律

$$a = \frac{qE}{m}$$

根据运动学

$$\frac{1}{2}at^2 = d$$

解得

$$t = \sqrt{\frac{2md}{qE}}$$

(2) 由题意可知, AA'为粒子在磁场中圆周运动的直径, 粒子进入磁场时的速度为

$$v = at = \sqrt{\frac{2qEd}{m}}$$

粒子在磁场中, 根据洛伦兹力提供向心力

$$qvB = m \frac{v^2}{r}$$

解得

$$r = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mdE}{q}}$$

则AA'之间的距离为

$$l = 2r = \frac{2}{B} \sqrt{\frac{2mdE}{q}}$$

粒子在磁场中运动的周期为

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

粒子在磁场中运动的时间为

$$t' = \frac{1}{2}T = \frac{\pi m}{qB}$$

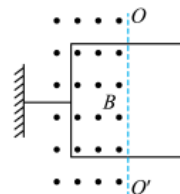
14. 如图所示, 一质量为0.05kg、匝数为100匝的正方形导线框放在绝缘的水平桌面上, 导线框与桌面的动摩擦因数为0.2. 导线框的总电阻为1Ω, 边长为20cm. 导线框的左边通过一绝缘轻绳固定在墙壁上, 轻绳恰好处于伸直状态没有张力. 金属框中线OO'左侧有垂直线框平面向外的匀强磁场, 磁感应强度的大小为0.2T. 某时刻开始 ($t=0$) 磁感应强度以0.2T/s的变化率均

匀增加。最大静摩擦力等于滑动摩擦力， g 取 10m/s^2 。

(1) 磁感应强度变化时，感应电流的方向是顺时针还是逆时针？

(2) 求 $0\sim 5\text{s}$ 内线框产生的焦耳热；

(3) 求 9s 末轻绳的张力大小。



【答案】(1) 顺时针方向

(2) 0.8J

(3) 0.06N

【解析】(1) 由题可知磁通量逐渐增大，根据楞次定律可知感应电流的方向是顺时针方向

(2) 根据法拉第电磁感应定律有

$$E = n \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = n \frac{\Delta B}{\Delta t} \times \frac{1}{2} L^2 = 0.4\text{V}$$

根据焦耳定律有

$$Q = \left(\frac{E}{R} \right)^2 R t = 0.8\text{J}$$

(3) 由题可知 9s 末磁场大小为

$$B' = B_0 + 0.2t' = 2\text{T}$$

根据左手定则可知安培力向右，大小为

$$F = B' \frac{E}{R} L = 0.16\text{N}$$

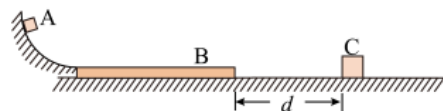
根据共点力平衡条件有

$$F = \mu mg + T$$

解得

$$T = 0.06\text{N}$$

15. 如图所示，相距为 $d=1.6\text{m}$ 的木板B和物块C置于水平地面上，固定光滑弧形轨道末端与木板B的上表面相切，物块A与木板B间的动摩擦因数为 0.5 ，木板B底面光滑，物块A与木板B的上表面的竖直距离为 0.8m 。现从静止释放物块A，之后滑上木板B。已知重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$ ，物块A与木板B的质量均为 1kg ，B与C之间的碰撞时间极短且为弹性碰撞，撞后B反弹，当B运动到与C第一次碰撞的位置时，物块A恰好不再与B相对滑动。求：



(1) 物块A滑到弧形轨道末端时速度的大小；

(2) A滑上B后经多长时间B与C发生第一次碰撞?

(3) 物块C的质量.

【答案】(1) 4m/s;

(2) 1s;

(3) 2kg

【解析】(1) 以物块A为研究对象, 根据动能定理

$$m_A gh = \frac{1}{2} m_A v_A^2$$

解得

$$v_A = 4\text{m/s}$$

(2) 物块A和木板B间的摩擦力为

$$f = \mu m_A g = 5\text{N}$$

则物块A滑上木板B后, A做匀减速直线运动, B做匀加速直线运动, 最后AB共速. 对物块A, 根据牛顿第二定律

$$a_A = \frac{f}{m_A} = 5\text{m/s}^2$$

木板B, 根据牛顿第二定律

$$a_B = \frac{f}{m_B} = 5\text{m/s}^2$$

设A滑上B后, 经过时间 t_1 后AB共速, 则

$$v_A - a_A t_1 = a_B t_1 = v_{\text{共}}$$

解得

$$v_{\text{共}} = 2\text{m/s}, t_1 = 0.4\text{s}$$

此时B的位移为

$$x_B = \frac{v_{\text{共}}}{2} t_1 = 0.4\text{m}$$

则B与C碰撞, 还需运动

$$t_2 = \frac{d - x_B}{v_{\text{共}}} = 0.6\text{s}$$

A滑上B后到B与C发生第一次碰撞所需时间为

$$t = t_1 + t_2 = 1\text{s}$$

(3) 设BC碰撞后, B的速度大小为 v_B , 则碰后B先向左做匀减速后向右匀加速, A向右匀减速, 当B运动到与C第一次碰撞的位置时, 物块A恰好不再与B相对滑动, 根据B运动的对称性可知, 最终B的速度大小还为 v_B . 对AB, 根据动量守恒

$$m_A v_{\text{共}} - m_B v_B = (m_A + m_B) v_B$$

解得

$$v_B = \frac{2}{3}\text{m/s}$$

BC碰撞时，根据动量守恒

$$m_B v_{\text{共}} = -m_B v_B + m_C v_C$$

根据动能守恒

$$\frac{1}{2} m_B v_{\text{共}}^2 = \frac{1}{2} m_B v_B^2 + \frac{1}{2} m_C v_C^2$$

解得

$$m_C = 2\text{kg}$$